바질**(Ocimum basilicum)**의 건조 스트레스 기간별 프라이밍 효과 비교 연구

백은우[1*], 이정[2*], 윤지우[3]
[1]용인한국외국어대학교부설고등학교, [2]용인한국외국어대학교부설고등학교,
[3]용인한국외국어대학교부설고등학교

Comparative Analysis of Priming Effects across Different Drought Stress Durations in Basil (Ocimum basilicum)

Eunu Baek[1*], Jung Lee[2*], Jiu Yun[3]
[1]Hankuk Academy of Foreign Studies, Yongin, Korea
[2]Hankuk Academy of Foreign Studies, Yongin, Korea
[3]Hankuk Academy of Foreign Studies, Yongin, Korea

요 약 최근 기후 변화로 식물의 성장이 저해되어 스트레스에 대한 식물의 내성을 강화하는 전략의 중요성이 강조되고 있다. 바질(Ocimum basilicum)은 건조 스트레스에 취약한 식물로 내성 강화 연구가 의미가 있다. 본 연구에서는 바질에 건조 스트레스를 가하여 프라이밍 효과를 관찰하고, 스트레스 기간에 따른 차이를 조사하였다. 1차 건조 스트레스를 가하지 않은 대조군(Control)과 건조 스트레스의 기간을 2일 간격으로 달리한 실험군(G0-G4)을 설정하였고, 회복 후 동일한 2차 건조 스트레스를 가하였다. RGB 지표를 활용해 G-ratio의 변화율을 분석하고, 식물의 각도 변화와 비교하였다. 결과적으로 바질에서 건조 스트레스를 가한 실험군에서 프라이밍 효과가 관찰되었고, 본 연구 조건에서 스트레스 기간이 10일일 때 가장 명확하게 나타났다. 이 결과는 스트레스 기간의 조절을 통해 향후 프라이밍 효과를 바질 내성 강화 전략으로 활용할 수 있음을 보여준다.

Abstract Recent climate change has hindered plant development, underscroing the need for strategies to strengthen plant tolerance against stress. Specifically, basil (Ocimum basilicum) is a herb plant vulnerable to water deficit, making it a suitable model for the research to enhance tolerance through drought priming. This study observed the priming effect in basil induced by drought stress and examined the difference created due to variation in stress duration. A control group without primary drought stress and five experimental groups (G0-G4), each applied with drought stress at 2 day intervals, were established. Using the RGB color code as an indicator, rate of change in G-ratio was analyzed and compared with change in plant angle. Consequently, priming effect was observed in the experimental groups with basil plants conditioned to drought stress. Moreover, under this study's circumstances, priming effect was most evident in the group with a stress period of 10 days. This result implies the possibility of priming effect later being utilized as a method for enhancing basil tolerance by regulating the stress duration.

Key Words : Basil(Ocimum basilicum), Drought Stress, Priming

I. 서론(Introduction)

식물 프라이밍(priming)은 식물이 초기 생물학적 스트레스 자극을 경험한 이후, 저항성(resistance)을 획득함으로써 향후 동일하거나 유사한 스트레스에 대해 보다 신속하고 강한 방어 반응을 나타내는 현상을 의미한다. 최근 가속화되는 전 지구적 기후 변화로 인해 농업 생산성 저하가 중요한 문제로 주목받음에 따라, 식물의 스트레스 내성과 직결된 프라이밍은 식물의 방어 능력과 생존 가능성을 증진할 수 있는 유망한 접근법으로 지속적인 연구의 대상이 되고 있다.

프라이밍의 기본 메커니즘은 식물이 스트레스에 일차적으로 노출되었을 때 형성하는 '스트레스 기억 (stress memory)'를 바탕으로 한다. 스트레스 기억은 식물이 스트레스에 적응할 수 있도록 항산화, 삼투, 호르몬 및 ROS 조절 등을 적용해 생장의 저하를 완화한다. [1] 프라이밍은 총 3가지 종류로, 종자 상태에서 식물 발아 단계에서의 내성을 유도하는 종자 프라이밍(seed priming), 잎에 직접적으로 화학 물질 등 스트레스 기억 유도제(priming agents)를 가하는 잎 프라이밍(foliar priming), 뿌리를 비생물학적 스트레스에 노출하는 뿌리 프라이밍(root priming)으로 분류된다. [2] 이는, 프라이밍 효과를 종자 상태에서부터 성체 상태까지 식물의 생장 단계 전반에 걸쳐서 적용할 수 있음을 시사한다.

이때, 식물에 프라이밍을 유도하는 스트레스의 종류로는 생물학적 스트레스 (biotic stress) 뿐만 아니라 화학적 자극, 건조, 온도, 염 등 비생물학적 스트레스 (abiotic stress)도 존재한다. [3] 다양한 스트레스 요인 중 건조 스트레스는 식물의 생장 단계에서 노출 가능성이 가장 큰 스트레스로서, 식물의 생존과 직결되어 있다. 특히, 기후 변화로 인한 강수의 불안정성이나 다양한 농업 환경적 특성에 의해 식물이 불가피하게 건조 스트레스를 받는 경우가 빈번하다.

그러나, 기존 연구는 종자 상태에서의 프라이밍 또는 화학적 처리 기반의 프라이밍에 집중해 왔다. 그중 건조 스트레스와 같은 자연적 스트레스 요인의 경우 실험 결과에 영향을 미칠 수 있는 교란 변수(confounding variable)가 상대적으로 많아 연구가 비교적 활발히 이루어지지 않았다.

여러 선행 연구에서 건조 스트레스에 의해 프라이밍 효과가 관찰되는 현상은 식물종에 따라 상이하는 것으로 보고된다. 관상용 화훼식물인 페튜니아(PetuniaXhybrida)에서는 건조 스트레스에 따라 내성이 증진되는 프라이밍 효과가 관찰되었지만 [4], 지역 특성상 건조 스트레스에 상대적으로 둔감한 아르간 나무(Argania spinosa)에서는 프라이밍 효과가 드러나지 않았다. [5] 이렇듯 상반되는 결과를 통해 건조 스트레스로 프라이밍 효과를 유도하는 것은 식물종에 따라 다르게 나타나며, 작물별 프라이밍 효과에 대한 연구가 필요함을 확인할 수 있다. 특히, 본 연구에서 선택한 바질(Ocimum basilicum)은 건조 스트레스에 민감한 허브과에 속하기에 [6] 작물의 특성상 프라이밍 효과의 유무를 판단하기에 적합한 모델이라 판단하였다.

본 연구는 바질 재배 과정에서 자연 상태의 비통제적 조건 하에 프라이밍 현상이 관찰된 것으로부터 시작되었다. 일정 기간 동안 건조 스트레스 적용 후 재급수된 바질이 72시간 이내로 회복되었고, 이후 다시 물의 급수가 제한된 상황에서 생존 지속 기간이 늘어난 것을 확인하였다. 해당 현상은 건조 스트레스가 프라이밍 효과를 일으켜 바질의 생존 능력을 향상시킨다는 점을 시사하였고, 통제된 실험 조건 하에서 연구의 필요성을 제기하였다.

본 연구에서는 건조 스트레스의 지속 기간이 프라이밍 효과의 정도 및 경향성에 영향을 미치는지를 실험적으로 검증하고자 하였다. 적정 수준의 건조 스트레스는 프라이밍 효과를 불러오지만, 그 이상의 기간을 적용할 경우 오히려 복구 불가능한 생리적 손상이 발생할 수 있기에 건조 스트레스 기간의 최대 허용치도 조사하고자 하였다.

II. 연구 방법 **(Methodology)**

1. 연구 설계

본 연구는 식물의 프라이밍(priming) 효과가 건조 스트레스 상황에서 바질의 스트레스 내성에 미치는 영향 확인을 목적으로 설계되었다. 이를 위해 “바질에 가해지는 1차 건조 스트레스의 지속 기간이 일정 범위 내에 있을 때 프라이밍 효과가 기간에 비례하는 양상을 나타낼 것이다”라는 가설을 수립하고 실험을 설계하였다. 바질 모종을 대조군(Control)과 5개의 실험군으로 나누어 각각에 대해 1차 건조 스트레스 기간을 서로 다르게 부여한 후, 회복 과정을 거쳐 대조군과 모든 실험군에 2차 건조 스트레스를 적용하였다. 이러한 설계를 통해 프라이밍의 유무와 지속 기간이 이후 건조 스트레스에 대한 식물의 반응 양상에 어떠한 영향을 일으키는지 분석하였다.

본 연구에서는 독립변수를 1차 스트레스의 지속 기간으로, 종속변수를 건조 스트레스에 따른 줄기 및 잎의 색상과 잎의 처짐 각도로 설정해 실험군 간 차이를 비교 및 분석하였다. 두 변수 간 경향성을 체계적으로 분석하고자, 각 처리군에 동일한 환경 조건을 적용함으로써 건조 스트레스 이외의 요인이 결과에 미치는 영향을 최소화하고자 하였다. 또한, 건조 스트레스의 지속 기간을 단일 요인으로 설정한 완전 무작위 배치 실험(CRD)으로 설계하여, 바질 개체를 무작위로 각 처리군에 9개체씩 할당 및 배정하였다.

2. 실험재료

본 실험에서는 1차 스트레스가 바질의 스트레스 반응 및 회복 양상에 미치는 영향을 분석하기 위해 생육 상태가 유사한 바질 모종 54개를 사용하였고, 이들을 동일한 규격의 화분(6 × 4 × 5cm)에 개별적으로 식재하였다. 화분의 크기와 형태는 모든 실험군에서 동일하게 하여 토양 부피 차이에 따른 수분 유지 능력의 영향을 배제하였다.

식재과정에는 일반 배양토와 마른 배양토를 사용하였다. 일반 배양토는 대조군과 식물들이 잘 자라나야 하는 상황에서 사용하였고, 마른 배양토는 식물에게 빠르고 극단적인 건조를 가하기 위해 사용하였다.

실험은 실내 환경에서 진행되었고, 빛의 균일성을 확보하기 위해 식물 재배 LED 패널을 광원으로 사용하였다. 자연광은 시간대와 날씨에 따라 광량이 변동될 수 있으므로, 외부 광원의 영향을 최소화하기 위해 종이상자와 암막 천을 활용하여 실험 공간을 구성하였다.

급수량은 실험 결과에 직접적인 영향을 미치는 중요한 요인이므로, 모든 개체에 동일한 양(50mL)의 물을 공급하였다.

3. 실험 절차

총 54개의 바질 모종을 대조군(Control), G0, G1, G2, G3, G4의 6개 그룹으로 구분하고, 각 그룹당 9개체씩 식재하였다. 각 실험군은 서로 다른 기간의 1차 건조 스트레스를 적용받으므로, 이에 따른 실험 일정의 조정을 고려하여 실험을 설계하였다.

각 군에 대한 1차 스트레스 - 회복 - 2차 스트레스의 기간은 아래와 같다. 아래 표에서 ‘Day 1’은 모든 실험군의 1차 스트레스 처리가 시작된 날로 정의하였으며, 이후의 모든 날짜 표기는 이를 기준으로 하였다. 대조군에는 G2의 2차 스트레스 처리 시작일인 Day 14부터 건조 스트레스를 적용하였다. 이는 1차 스트레스 처리 기간이 길수록 프라이밍 효과가 강화될 것이라는 가설에 따라, 1차 스트레스 적용일 수의 중앙값을 갖는 G2와 동일한 시점에 대조군의 스트레스 처리를 시작함으로써 실험군과 대조군 간의 비교 타당성을 얻기 위함이다.

Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5	Day 6	Day 7
Day 8	Day 9	Day 10	Day 11	Day 12	Day 13	Day 14
						건조 1일차
Day 15	Day 16	Day 17	Day 18	Day 19	Day 20	Day 21
건조 2일차	건조 3일차	건조 4일차	건조 5일차	건조 6일차	건조 7일차	건조 8일차
Day 22						
건조 9일차						

*1. Control Group (9*일 건조*)*

Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5	Day 6	Day 7
건조 1일차	건조 2일차	건조 3일차	건조 4일차	건조 5일차	건조 6일차	회복
Day 8	Day 9	Day 10	Day 11	Day 12	Day 13	Day 14
회복	회복	건조 1일차	건조 2일차	건조 3일차	건조 4일차	건조 5일차
Day 15	Day 16	Day 17	Day 18	Day 19	Day 20	Day 21
건조 6일차	건조 7일차	건조 8일차	건조 9일차	건조10일 차	건조11일 차	건조12일 차
Day 22						
건조13일 차						

*2. Group 0 (6*일 건조 – 회복 *3*일 – *13*일 건조*)*

Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5	Day 6	Day 7
건조 1일차	건조 2일차	건조 3일차	건조 4일차	건조 5일차	건조 6일차	건조 7일차
Day 8	Day 9	Day 10	Day 11	Day 12	Day 13	Day 14
건조 8일차	회복	회복	회복	건조 1일차	건조 2일차	건조 3일차
Day 15	Day 16	Day 17	Day 18	Day 19	Day 20	Day 21

건조 4일차	건조 5일차	건조 6일차	건조 7일차	건조 8일차	건조 9일차	건조10일 차
Day 22						
건조11일 차						

*3. Group 1 (8*일 건조 – 회복 *3*일 – *11*일 건조*)*

Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5	Day 6	Day 7
건조 1일차	건조 2일차	건조 3일차	건조 4일차	건조 5일차	건조 6일차	건조 7일차
Day 8	Day 9	Day 10	Day 11	Day 12	Day 13	Day 14
건조 8일차	건조 9일차	건조10일 차	회복	회복	회복	건조 1일차
Day 15	Day 16	Day 17	Day 18	Day 19	Day 20	Day 21
건조 2일차	건조 3일차	건조 4일차	건조 5일차	건조 6일차	건조 7일차	건조 8일차
Day 22						
건조 9일차						

*4. Group 2 (10*일 건조 – 회복 *3*일 – *9*일 건조*)*

Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5	Day 6	Day 7
건조 1일차	건조 2일차	건조 3일차	건조 4일차	건조 5일차	건조 6일차	건조 7일차
Day 8	Day 9	Day 10	Day 11	Day 12	Day 13	Day 14
건조 8일차	건조 9일차	건조10일 차	건조11일 차	건조12일 차	회복	회복
Day 15	Day 16	Day 17	Day 18	Day 19	Day 20	Day 21
회복	건조 1일차	건조 2일차	건조 3일차	건조 4일차	건조 5일차	건조 6일차
Day 22						
건조 7일차						

*5. Group 3 (12*일 건조 – 회복 *3*일 – *7*일 건조*)*

Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5	Day 6	Day 7
건조 1일차	건조 2일차	건조 3일차	건조 4일차	건조 5일차	건조 6일차	건조 7일차
Day 8	Day 9	Day 10	Day 11	Day 12	Day 13	Day 14
건조 8일차	건조 9일차	건조10일 차	건조11일 차	건조12일 차	건조13일 차	건조14일 차
Day 15	Day 16	Day 17	Day 18	Day 19	Day 20	Day 21

회복	회복	회복	건조 1일차	건조 2일차	건조 3일차	건조 4일차
Day 22						
건조 5일차						

*6. Group 4 (14*일 건조 – 회복 *3*일 – *5*일 건조*)*

- 건조 방법

건조 스트레스는 식물의 수분 공급을 제한하여 만들어낸다. 단기간 내에 균일하고 강도 높은 건조 환경을 조성하기 위하여, 본 실험에서는 사전에 완전히 건조된 배양토를 사용하는 방법을 채택하였다. 배양토는 실험 시작 전 야외 환경에서 3일간 자연 건조하여 내부 수분을 최대한 제거하였다. 이후 동일 규격의 화분에 건조된 배양토를 충진하였다. 기존 배양토에서 생육 중이던 바질은 뿌리 손상을 최소화하기 위해 조심스럽게 뽑아낸 후, 뿌리에 부착된 기존 배양토를 가볍게 털어 제거하였다. 이때 뿌리 조직의 물리적 손상을 방지하기 위해 세척은 시행행하지 않았다. 이후 바질을 즉시 건조된 배양토가 채워진 화분에 이식하여 식재하였다. 이러한 방법을 통해 화분 전체의 토양 수분 함량을 급격히 감소시켜, 단기간 내에 강한 건조 스트레스 환경을 조성할 수 있도록 하였다. 해당 방식은 실험 조건 간 변수를 줄이고, 스트레스 개시 시점을 명확히 통제할 수 있다는 장점이 있다.

- 1차 건조 스트레스

1차 건조 스트레스는 프라이밍을 목적으로 실시하였다. 실험군은 바질이 특정한 기간 동안 일시적인 수분 결핍 상태를 경험하도록 설계하였다. 각 실험군별로 1차 스트레스 적용 기간을 다르게 설정하여, 스트레스 강도에 따른 반응 차이를 분석할 수 있도록 하였다. 구체적으로는 관수를 전면 중단한 상태에서 일정 일수 동안 건조 상태를 유지함으로써 토양 내 수분이 점진적으로 고갈되도록 하였다. 이 기간 동안 식물체의 잎 처짐, 잎과 줄기의 색 변화, 생육 속도 저하 등의 외형적 변화를 관찰한다.

- 회복

첫 번째 건조 스트레스 이후, 모든 실험군에 급수를 실시하여 3일 간의 회복 기간을 부여하였다. 회복 기간 동안에는 정상적인 생육 환경을 유지하기 위해 토양이 건조되지 않도록 24시간마다 물을 공급하였다. 이 단계는 1차 건조 스트레스와 2차 건조 스트레스를 구분하는 단계로, 프라이밍 효과의 영향을 판단하기 위해 필수적이다.

- 2차 건조 스트레스

대조군과 모든 실험군에 대해 동일한 조건의 2차 건조 스트레스를 적용하였다. 2차 건조 스트레스는 1차 스트레스 경험 여부에 따른 반응 차이를 비교함으로써 프라이밍의 유무 및 상대적 강도 차이를 평가하기 위해 적용하였다. 2차 스트레스는 1차 스트레스와 동일한 방식으로 건조를 실시하였다. 이때 처리군의 상태를 건조 일자별로 비교하여 결과 도출에 활용하였다.

4. 실험 결과 측정

건조 스트레스 정도에 따라 바질의 생리적 변화를 측정하기 위해 이미지 분석을 바탕으로 줄기 색상 분석, 잎 색상 분석, 식물 각도 분석의 3가지 지표를 사용하였다.

먼저, 지표의 측정을 위해 각 실험군에서 2차 건조 스트레스가 적용되는 기간 동안 사진을 촬영했다. 촬영 환경은 동일한 백색 LED 조명하에서 측정하였으며, 24시간 간격으로 매일

동일한 시간대 (오후 3시)에 촬영을 진행하였다. 각도 측정 과정에서 오차를 줄이기 위해 카메라의 높이는 지표면이 카메라 렌즈 하단 부분과 동일 선상에 있도록 설정하였고, 카메라 렌즈와 식물의 거리는 10cm를 유지하였다. 또한 하나의 개체에 대해 정면과 측면 사진을 찍어 각각 색상 분석과 각도 분석에 사용하였다. 모든 이미지에는 줄기와 잎이 잘리는 부분 없이 포함되도록 하였다.

- 줄기 색상 분석

줄기의 색상 분석을 위해 디지털 이미지로 색상 수치화가 가능한 RGB 지표를 사용하였다. 정면에서 찍은 이미지를 활용해 전체 실험군의 모든 개체에 대해 줄기의 지표면 위 1cm 지점에서의 색상을 추출하였고, RGB 색상 값 (R,G,B | 0R,G,B255)을 기록하였다.

기존 연구에서는 RGB 색상 지표에서 식물의 색상 중 초록색(G)의 비율이 엽록소의 총함량과 양의 상관관계를 나타내는 것으로 확인되었다. [7] 또한 건조 스트레스가 지속되면 식물 내 엽록소 분해 효소 양이 증가해 엽록소 분자가 파괴되어 G-ratio 값이 감소한다. 이에 따라, G-ratio 값을 건조 스트레스 측정을 위한 기준으로 정의하여, 줄기의 색상 분석에 활용하였다.

$$(G\ -\ ratio)\ =\ G/(R\ +\ G\ +\ B)$$

이후, R 프로그래밍을 통해 각 처리군별 G-ratio 값의 평균을 계산하고, 그래프로 나타내어 비교하였다.

- 잎 색상 분석

잎의 색상 분석 방식으로는 RGB 색상 지표를 채택하고, 각 개체별 G-ratio의 값을 계산하여 줄기와 동일한 방식으로 진행하였다. 색상을 추출할 때는, 잎맥의 정중앙 지점의 색상을 추출하였다.

- 식물 각도 분석

색상 분석 지표를 보조하기 위해 식물의 각도 분석을 진행하였다. 식물의 시듦 정도를 평가하기 위해 각 군 내 평균 상태를 보이는 대표 개체를 선정하여 일자별로 식물의 각도를 분석하였다. 각도 분석을 위해 측면에서 찍은 이미지를 사용하고, A, B, C 총 세 기준점을 정의해 각 ∠ABC
(단위: ∘)를 도출해 냈다.

A: B 지점에서 지표면으로 수선을 내렸을 때, 수선과 지표면과의 교점

B: 줄기의 각도가 최대로 꺾인 지점

C: 잎이 시작되는 지점



그림 *1.* 식물 각도 측정을 위해 *A, B, C* 기준점을 설정한 모습
(왼쪽: Group 4 Day 18, 오른쪽*: Group 4 Day 19)*

앞서 정의된 지점을 활용해 ∠ABC (단위: ∘)를 계산하였다. 이 방식을 통해 줄기의 길이나 개체 간 형태 차이로 인한 각도의 오류를 최대한 배제하였다.



그림 *2.* 각도기 프로그램을 활용해 ∠*ABC*를 계산한 과정
(왼쪽: Group 4 Day 18, 오른쪽*: Group 4 Day 19)*

III. 연구 결과 **(Results)**

실험에서 대조군과 서로 다른 기간의 1차 건조 스트레스를 적용받은 5종류의 실험군을 사용하였다. 앞서 서술한 연구 방법을 통해 본 실험에 사용된 모든 개체의 정량적 데이터를

수집하고 이를 수치화 하였다. 해당 데이터로는 줄기 G-ratio, 잎 G-ratio, 그리고 식물의 각도가 있다. G-ratio는 색 변화와 엽록소 양 변화를 나타내는 지표로, 해당 수치와 관련된 그래프는 건조 스트레스로 인한 생리현상을 설명한다. 잎의 각도 변화는 식물의 형태에 집중한 것으로, 건조 스트레스로 인한 식물의 지지 구조 변화에 대해 설명한다. 본 연구는 G-ratio와 식물의 각도라는 정량화된 스트레스 수치를 이용해 합리적인 결론을 도출하였다.

아래 4가지 그래프는 R 프로그래밍 언어를 통해 연구 데이터를 시각화한 그래프이다. Figure 3, 4, 5의 X축은 연구 방법에서 제시한 표와 같이 G0의 1차 스트레스 시작일로부터의 경과일수, Y축은 Mean G-ratio 혹은 Leaf Angle로 구성된다.

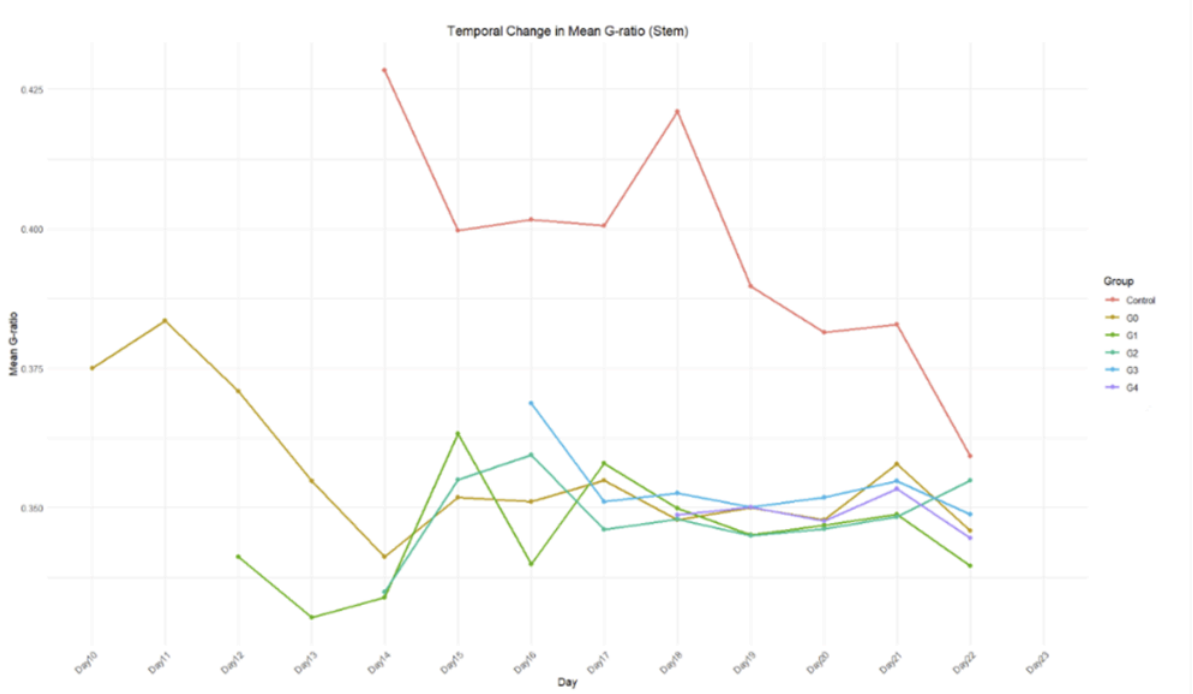


그림 *3*. 일차별 평균 줄기 *G-ratio* 변화

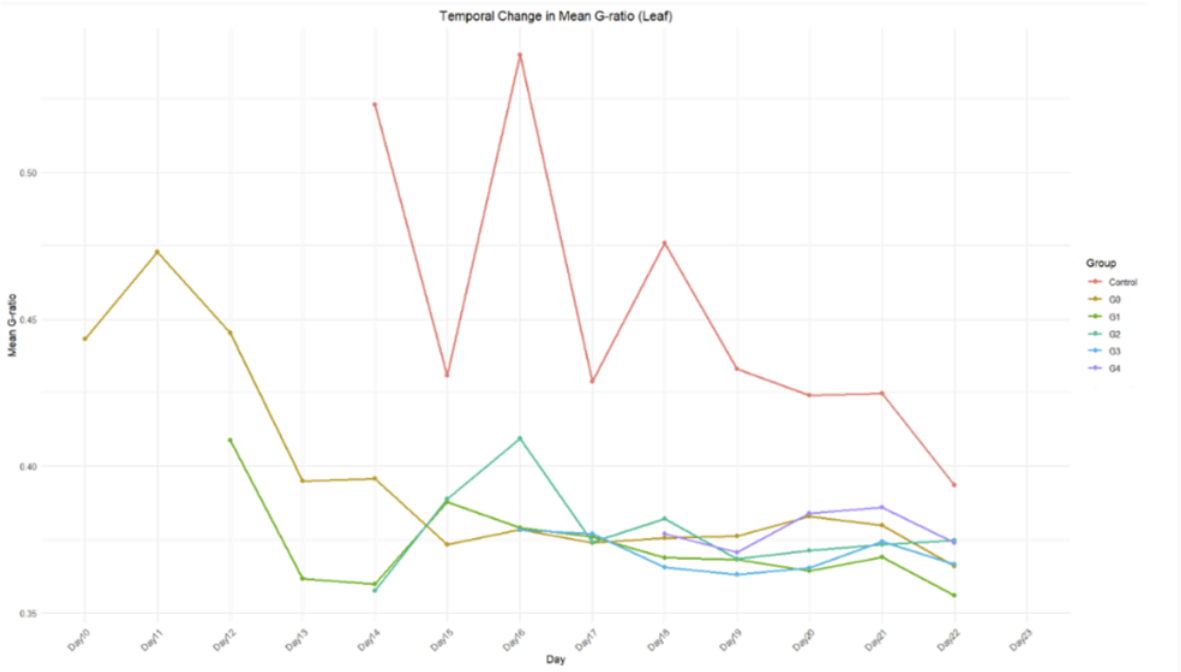


그림 *4.* 일차별 평균 잎 *G-ratio* 변화

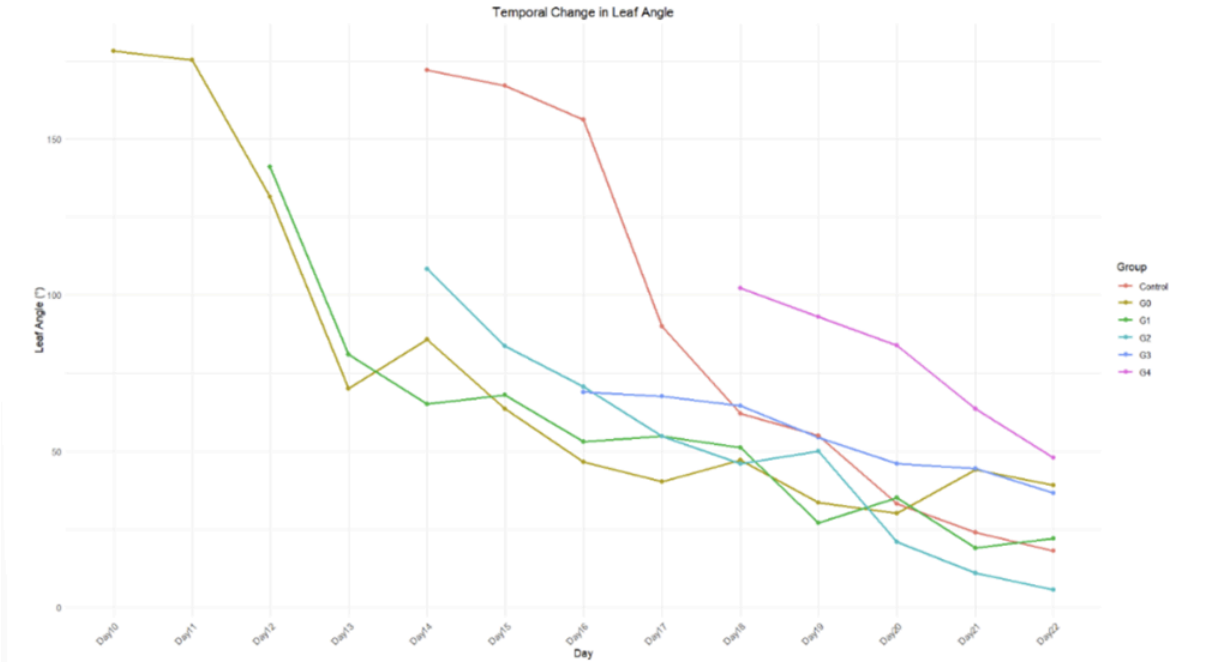


그림 *5.* 일차별 잎 각도 변화

Figure 6의 X축은 G0의 1차 스트레스 시작일로부터의 경과일 수, 왼쪽의 Y축은 Mean G-ratio, 오른쪽의 Y축은 Leaf Angle 이다.

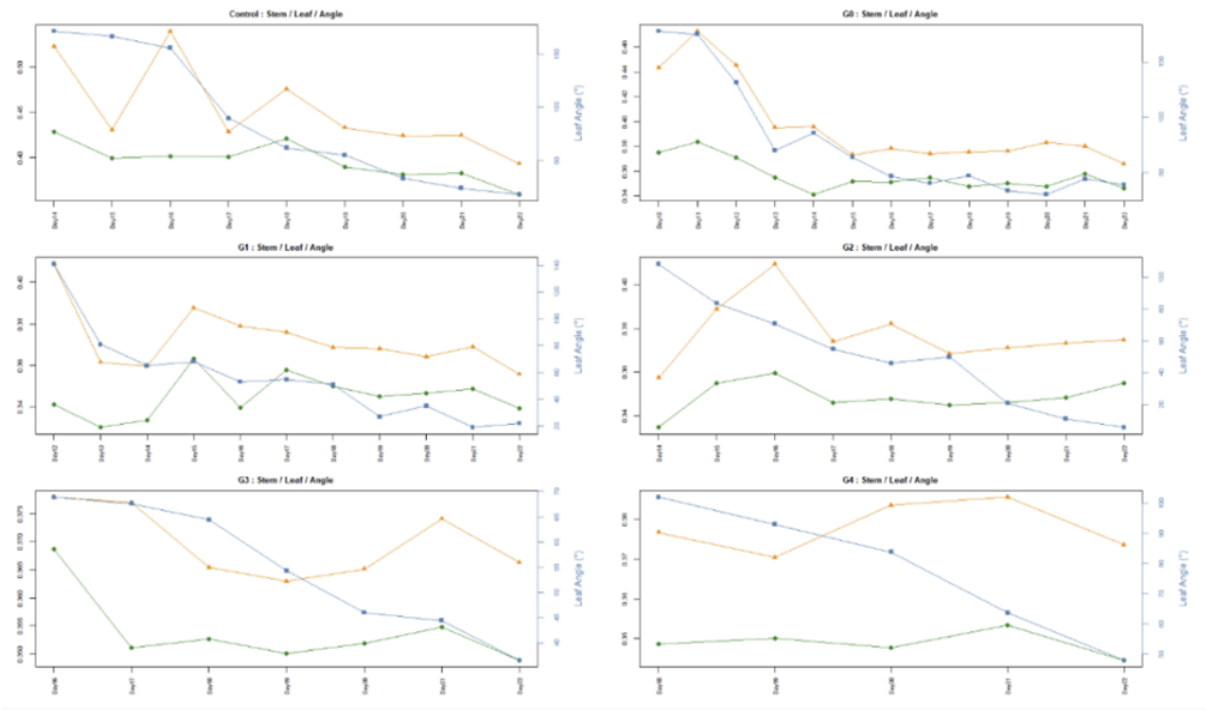


그림 *6.* 실험 일차에 따른 실험군별 평균 줄기 및 잎 *G-ratio*와 잎 각도 변화 비교
*(*주황 - 잎의 평균 *G-ratio,* 초록 - 줄기의 평균 *G-ratio,* 파랑 - 잎 각도*)*

Figure 3을 통해서 각 군의 평균 줄기 G-ratio 변화를 확인할 수 있다. 대조군은 경과 일수에 따른 전반적 감소 추세를 보인다. G0은 5개의 실험군 중 가장 높은 초기값을 가지며, Day 11 ~ Day 14에 걸쳐 급격한 감소 추세를 보인다. G0이 5개의 실험군 중 가장 높은 초기값을 보이는 이유는 1차 스트레스 기간이 가장 짧기 때문이라고 추측된다. Day 18 ~ Day 22에서 G0, G1, G2, G3, G4는 증가/감소 구간이 거의 동일하고, 유사한 경향성을 나타낸다.

Figure 4를 통해서 각 군의 평균 잎 G-ratio 변화를 확인할 수 있다. 대조군은 대체적으로 감소하는 경향을 보이지만, Day 16에서 순간적으로 급증하는 모습을 보인다. G0은 Figure 1과 유사하게 5개의 실험군 중 가장 높은 초기값을 가진다. 또한 Day 17까지 꾸준히 감소하는 경향이 있다. Day 18 ~ Day 22에서 G0, G1, G2, G3, G4는 증가/감소 구간이 유사하며, 경향성 또한 대체로 일치하였다.

Figure 5를 통해서 실험군당 잎 각도 변화를 확인할 수 있다. 대조군과 모든 실험군이 2차 스트레스 경과 일수에 따른 전반적 감소 추세를 보인다. 특히 G0과 G1은 Day 13에서, 대조군은 Day 17에서 잎 각도가 급감하는 모습이 나타난다. Day 22에서 G2가 가장 낮은 값을 가지며, G1은 대조군과, G0은 G3와 유사한 값을 가진다. Day 22에서 가장 높은 각도를 갖는 실험군은 G4이다.

G-ratio 혹은 잎 각도 그래프의 경향성은 특별한 의미를 갖기에 각 실험군의 데이터 분석과 더불어 중요한 지표가 된다. 줄기의 G-ratio 그래프(Figure 3)와 잎의 G-ratio 그래프(Figure 4)가 유사한 증가·감소 경향을 보일 경우, 엽록소 분해가 식물의 한 기관에 국한되지 않고, 비슷한 강도로 진행된다는 점을 시사한다. 실제로 2차 스트레스가 적용되는 대부분의 구간에서 대조군을 포함한 모든 실험군에서 줄기와 잎의 G-ratio 변화 방향이 거의 동일하게 나타났으며, 이는 건조 스트레스가 개체 전반에 생리학적 영향을 미쳤음을 내포한다. 하지만, 일부 구간에서 줄기의 G-ratio와 잎의 G-ratio의 경향성이 반대인 경우가 있는데, 이는 식물의 생리적 영향이 식물의 구조에 따라 달라진다는 점을 시사한다. 이러한 경우, 특정

기관에서 받는 스트레스의 양이 다른 기관에 비해 상대적으로 높아진다. 따라서, 만약 줄기의 G-ratio가 증가하면서 잎의 G-ratio가 감소한다면 건조 스트레스의 영향이 잎에 집중된 것으로 볼 수 있고, 그 반대의 경우에는 스트레스의 영향이 줄기에 집중된 것으로 볼 수 있다.

잎 각도 그래프의 경향성 또한 바질의 구조 및 기능적 반응과 관련지어 해석할 수 있다. 잎 각도는 구조적 영향에 민감하게 반응하는 요소 중 하나로, G-ratio 데이터가 불확실할때 이를 보완해줄 수 있는 데이터이다. 잎 각도의 증감, G-ratio의 증감을 종합적으로 고려한다면, 식물의 건조 스트레스 경향성을 (1) 잎 각도 증가 - G-ratio 증가, (2) 잎 각도 증가 - G-ratio 감소, (3) 잎 각도 감소 - G-ratio 증가, (4) 잎 각도 감소 - G-ratio 감소의 4가지 경우로 나눌 수 있다. 잎 각도와 G-ratio가 모두 증가한 경우, 구조적 및 생리적 지표가 모두 안정적인 상태로, 해당 기간동안 건조 스트레스의 영향은 미미하다. 잎 각도가 증가하면서 G-ratio가 감소한 경우, 구조적 지표에 비해 생리적 지표가 불안정하기에 생리적 스트레스 부담이 증가한 상태로 해석할 수 있다. 잎 각도가 감소하면서 G-ratio가 증가한 경우, 구조적으로 불안정하지만 생리적 영향이 상대적으로 미미한 상태로 해석할 수 있다. 잎 각도와 G-ratio가 동시에 감소한 경우, 해당 기간에 건조 스트레스의 영향이 전신적으로 강하게 나타났다고 볼 수 있다. 이와 같은 해석은 데이터를 동시에 종합적으로 판단하는 방법이다. 실험군을 각각 분석하는 대신, 종합적인 경향성을 분석하여 전체 지표를 대표할 수 있는 분석 결과를 얻을 수 있다.

줄기와 잎 간의 G-ratio 경향성 유사도를 확인하기 위해 Figure 6 그래프를 분석하였다. 해당 그래프에서 줄기의 G-ratio 와 잎의 G-ratio는 각 군에 대해 유사한 경향성을 나타내는 것을 확인할 수 있다. 따라서 건조 스트레스가 실험에 사용된 대부분의 개체에 전신적 반응을 일으켰다고 볼 수 있다. 아래는 Figure 6의 각 군에 대한 자세한 분석이다.

대조군에서는 잎 각도가 전반적으로 시간 경과에 따라 지속적으로 감소하는 경향을 보였다. 반면 G-ratio는 Day 14 ~ Day 18 구간에서 증가와 감소가 반복되는 양상을 나타냈다. 특히 Day 15 ~ Day 16 및 Day 17 ~ Day 18 구간에서는 G-ratio가 증가하는 동시에 잎 각도가 감소하였으며, 구조적 스트레스 반응이 생리적 지표 보다 우세하게 나타난 것으로 해석된다. 해당 구간을 제외한 기간에서는 잎 각도 감소와 G-ratio 감소가 함께 관찰되어, 건조 스트레스의 영향이 전신적으로 작용한 것으로 판단된다.

G0 실험군에서는 잎 각도와 G-ratio 모두 시간에 따라 증가와 감소를 반복하는 변동성을 보였다. Day 10 ~ Day 11 구간에서는 잎 각도가 감소하고 G-ratio가 증가하여 구조적 스트레스가 우세하게 나타났으며, Day 11 ~ Day 13 구간에서는 잎 각도와 G-ratio가 동시에 감소하여 건조 스트레스로 인한 강한 전신적 반응이 관찰되었다. 이후 기간에서도 구조적 반응 우세 구간과 생리적 반응 구간이 교차적으로 나타났으나, Day 20 ~ Day 21 구간에서 잎 각도와 G-ratio가 동시에 증가하여 해당 기간 동안 건조 스트레스의 영향이 상대적으로 적었던 것으로 해석된다.

G1 실험군에서는 잎 각도가 전반적으로 감소하는 경향을 보였으며, G-ratio는 증가와 감소가 번갈아 나타났다. Day 12 ~ Day 14 구간에서는 잎 각도와 G-ratio가 동시에 감소하여 건조 스트레스의 전신적 반응이 크게 나타난 것으로 판단된다. 반면 Day 14 ~ Day 15 구간에서는 잎 각도 감소와 G-ratio 증가가 관찰되어, 생리적 변화보다 구조적 스트레스 반응이 우세하게 나타났다. 이후 기간에서도 잎 각도 감소와 G-ratio의 변동이 지속되어, 구조적 반응과 생리적 반응이 번갈아 나타났다는 점을 확인할 수 있다.

G2 실험군에서는 잎 각도가 전반적으로 감소하는 반면, G-ratio는 증가와 감소를 반복하는 양상을 보였다. Day 14 ~ Day 16 기간에는 잎 각도가 감소하면서 G-ratio가 증가하여 구조적 스트레스가 우세한 것을 확인하였다. Day18 ~ Day 19에서는 잎 각도가 증가하는 동시에 G-ratio가 감소하였으며, 이는 건조 스트레스로 인한 생리적 반응이 우세함을 의미한다. Day

19 ~ Day 22에서는 잎 각도가 감소하면서 G-ratio가 증가하였다. 이는 G2 실험군의 반응이 구조적 반응으로 바뀐것을 시사한다.

G3 실험군에서는 잎 각도가 전 기간에 걸쳐 꾸준히 감소하였다. Day 19 ~ Day 21 구간을 제외한 대부분의 기간에서는 잎 각도와 G-ratio의 감소가 동시에 나타나 건조 스트레스의 영향이 강하게 작용하였다. 반면 Day 19 ~ Day 21 구간에서는 잎 각도 감소와 G-ratio 증가가 관찰되어, 해당 기간 동안 건조 스트레스가 주로 구조적 문제의 형태로 나타난 것으로 해석된다.

G4 실험군에서 잎 각도는 전반적으로 지속적인 감소 경향을 보였으나, G-ratio는 증가와 감소를 반복하였다. Day 18 ~ Day 19 및 Day 21 ~ Day 22 구간에서는 잎 각도와 G-ratio가 동시에 감소하여 건조 스트레스의 전신적 영향이 뚜렷하게 나타났다. 그 외 기간인 Day 19 ~ Day 21에서는 잎 각도 감소와 G-ratio 증가가 관찰되어, 건조 스트레스로 인한 구조적 스트레스가 상대적으로 우세했던 것으로 해석된다.

위와 같은 분석은 엽록소 분해와 같은 식물의 생리적 현상과 구조적 형태가 건조 스트레스에 의해 동시에 영향을 받는다는 가정 하에 진행된 것이다. 하지만, 해당 가정이 모든 조건 하에서 성립하지 않을 가능성이 존재하기에, 그렇지 않은 경우에 대해 추측해볼 수 있다. 조직별 민감도 차이는 생리적 현상과 식물의 구조적 형태가 동시에 영향을 받지 않는 가정 중 하나이다. 하나의 개체에서 조직별 민감도 차이가 존재한다면 G-ratio의 경향성과 각도의 경향성 차이에 대해 설명할 수 있다. 건조 스트레스가 개체에 가해졌을때, 줄기의 세포, 잎의 세포, 그리고 식물의 구조가 반응을 보이는 시점, 강도, 방식이 각기 다를 수 있다. 이러할 경우 같은 수준의 스트레스에 영향을 받더라도, G-ratio와 식물의 각도가 다른 경향을 보인다. 시간 지연(time lag) 또한 조직별 민감도 차이에 의한 영향 중 하나로 볼 수 있다. 각도와 G-ratio 사이에 시간 지연(time lag)이 발생한다면, 구조적 변화는 잎의 색깔보다 천천히 발생하기에 각도에 대한 경향이 G-ratio의 경향보다 느리게 나타날 가능성이 크다. 따라서 조직별 민감도, 추가적으로 시간 지연(time lag)이 존재한다면 식물의 생리적 현상과 구조적 형태가 건조 스트레스에 의해 유사한 수준의 영향을 받지 않을 수 있다. 본 연구의 결과에서 다루지 못한 가능성을 다루기 위해 식물의 조직별 민감도 혹은 기관별 시간 지연(time lag)의 유무에 대한 추가적인 검증이 필요하다.

IV. 논의 (Discussion)

본 연구는 건조 스트레스의 기간에 따라 바질(Ocimum basilicum)에 프라이밍 효과가 나타나는지 분석하기 위해 바질 모종 54개를 각각 대조군과 5개의 실험군으로 나누어 연구하였다. 이를 위해 “바질에 가해지는 1차 건조 스트레스의 지속 기간이 일정 범위 내에 있을 때 프라이밍 효과가 기간에 비례하는 양상을 나타낼 것이다” 라는 가설을 수립하고, 각 실험군에 1차 건조 스트레스의 기간을 서로 다르게 부여하였다. (이때 대조군은 1차 스트레스가 존재하지 않는다.) 1차 스트레스 이후 각 실험군에 대해 3일간의 회복기간을 주었고, 곧바로 2차 스트레스를 적용하였다. 2차 스트레스 기간동안 각 대조군, 실험군의 평균 줄기 G-ratio와 평균 잎 G-ratio, 그리고 식물의 각도를 측정하고, 그 결과를 Figure 3, 4, 5, 6으로 정리하였다. Figure 6는 줄기 및 잎의 평균 G-ratio와 식물 각도를 실험군별로 비교할 수 있도록 제작한 그래프로, G-ratio와 잎 각도의 경향성을 비교하는데 유용하다.

Figure 6을 관찰하면 줄기의 G-ratio와 잎의 G-ratio의 증감 구간이 거의 동일하다는 것을 알 수 있다. G-ratio는 엽록소의 양에 따라 그 값이 결정되는데, 건조 스트레스가 가해질 때 식물 내 엽록소 분해 효소 양이 증가해 엽록소 분자가 파괴된다. 이러한 점을 고려하였을때, 잎과 줄기의 G-ratio 증감 구간이 동일하다는 것은 엽록소 분해가 식물의 기관에 상관없이 거의 유사한 수준으로 진행된다는 것을 시사한다. 이는 건조 스트레스가 주는 생리학적 영향이 전

기관에 걸쳐 유사하게 발생한다는 점을 보여준다. 뿐만 아니라 줄기와 잎의 G-ratio 경향성과 식물 각도의 경향성은 대부분의 구간에서 감소하는 형태로, 일치하는 모습을 보인다. 이는 건조 스트레스가 생리적 영향과 더불어 식물의 구조에도 부정적인 영향을 주는 것, 즉 전신적 영향을 주는 것으로 해석 가능하다. 만약 전신적 영향이 나타나지 않았다면 G-ratio와 잎 각도가 반대의 경향을 보였을 것이다.

Figure 3, 4, 5를 분석하였을 때 각 처리군 간 초기값 차이가 큰 것을 알 수 있다. 이때 초기값은 각 군에서 "2차 스트레스가 시작하는 날"의 변인값이다. 1차 스트레스 부여 기간 차이가 초기값 차이의 가장 큰 요인 중 하나라고 할 수 있다. 하지만 Figure 3를 통해 긴 1차 스트레스 기간이 항상 낮은 초기값을 일으키는 것은 아니라는 점을 관찰할 수 있다. 줄기의 G-ratio의 초기값은 Control에서 가장 크게 나타났으며, 이후 G0, G3, G4, G1 순으로 감소하여 G2에서 가장 낮은 값을 보여줬다. 이러한 현상을 설명하기 위해 두가지 가설을 수립하였다. 첫번째는 1차 스트레스 기간이 특정 기간 이상 지속된다면 임의의 작용에 의해 줄기가 회복한다는 가설이다. 두번째는 건조 스트레스가 특정 기간 이상 지속되어 염류가 축적되고, 줄기 표면에 흰 가루가 생성된다는 가설이다. 흰 가루의 G-ratio 값은 건조 스트레스로 인해 갈변한 줄기의 G-ratio 값에 비해 상대적으로 높다. 따라서 흰 가루가 생성된 개체들은 G-ratio 값이 예상된 값보다 크게 나타날 수 있다. 두 가설을 명확히 검증하기 위해서는 보다 추가적인 연구와 정밀한 분석이 필요하다.

V. 결론 (Conclusion)

본 연구에서 건조 스트레스 지속 기간에 따른 프라이밍 효과는 G-ratio 그래프의 기울기(순간변화율)을 통한 프라이밍 여부 확인과 G-ratio 및 식물의 각도 대조를 통한 프라이밍 경향성 관찰을 통해 도출해낼 수 있었다.

먼저, 프라이밍 효과 유무는 G-ratio 그래프의 기울기로 확인하였다. 이때, 그래프의 기울기는 G-ratio의 순간변화율을 의미하며, 그 값이 클수록 프라이밍 효과가 크다고 얘기할 수 있다. 즉, 그래프의 기울기가 음수일 때 절댓값이 작을수록 건조 스트레스로 인한 총 엽록소 함량 변화가 적어 프라이밍 효과가 크게 나타난다고 할 수 있다. 그래프의 기울기가 0 또는 양수일 때, 기울기의 절댓값이 클수록 건조 스트레스로 인한 영향이 적어 프라이밍 효과가 커진다. 따라서 프라이밍 효과의 강도는 G-ratio 그래프의 순간변화율에 비례한다고 결론내릴 수 있다.

Figure 3과 Figure 4를 확인해보면, 1차 건조 스트레스가 가해지지 않은 대조군(Control)은 기울기의 절댓값이 크고, 감소하고 있음을 확인할 수 있었다. 그러나, 1차 건조 스트레스를 거친 실험군들(G0, G1, G2, G3, G4)는 기울기의 절댓값이 작게 감소하거나 일부분에서 증가하는 경향을 보였다. 이를 통해, 건조 스트레스로 프라이밍 처리가 된 바질이 스트레스에 버틸 수 있는 내성이 강해졌다는 가능성, 즉 프라이밍 강도가 1차 건조 스트레스 기간에 비례하여 강해진다는 점을 추론할 수 있다.

앞서 결과 분석에서 G-ratio와 각도의 증감 사이 상관관계를 아래의 표와 같이 4가지 경우로 정리하였다.

G-ratio	식물의 각도	결과
감소	감소	전신적 영향: 구조적 불안정성, 생리적 능력 저하
감소	증가	생리적 영향: 생리적 능력 저하, 구조적 안정성 유지
증가	감소	구조적 영향: 구조적 불안정성, 생리적 능력 유지
증가	증가	스트레스의 영향이 상대적으로 적은 상태

표 *6. G-ratio*와 식물 각도 사이 상관관계'

해당 표를 바탕으로 분석하였을 때, 식물이 전신적 영향을 받았다는 것은 식물의 구조적 안정성과 생리적 능력이 동시에 저하된 것이므로, 4가지 영향 중 건조 스트레스에 의해 가장 많은 피해를 받았다고 해석할 수 있다. 식물이 받은 피해 정도를 확인하기 위해 Figure 6을 통해 각 실험군 별로 전신적 영향, 생리적 영향, 구조적 영향의 비율을 정리하였다.

	Control	G0	G1	G2	G3	G4
전신적 영향	75%	58%	40%	13%	67%	50%
구조적 영향	25%	25%	20%	75%	33%	50%
생리적 영향	0%	17%	30%	13%	0%	0%

7. 각 군별 영향의 비율

대조군은 전신적 영향이 75%로 대조군과 실험군들의 전신적 영향 비율 중 가장 높은 값을 갖는다. 이는 대조군에서 프라이밍이 진행되지 않아 건조 스트레스에 의해 더 큰 피해를 받은 것으로 볼 수 있다. 반면, 5개의 실험군에서는 전신적 영향의 비율이 58% (G0), 40% (G1), 13% (G2), 67% (G3), 50% (G4)의 값을 보이기 때문에 건조 스트레스에 대한 내성이 발생하였다고 할 수 있다. 즉, 프라이밍이 진행되었다는 점을 시사한다.

프라이밍 효과의 강도는 전신적 영향의 비율로도 추측할 수 있다. G0, G1, G2 세 실험군에서는 1차 스트레스 적용 기간이 늘어날수록 전신적 영향의 비율이 감소하는 형태를 보이기 때문에 1차 스트레스 기간이 늘어날수록 프라이밍 효과가 더 강할 것이라 예상하였다. 그러나, G3, G4의 경우 전신적 영향의 비율이 다시 증가하는 모습을 보였다. 이 원인을 G3, G4의 경우 누적된 건조 스트레스가 식물의 회복 한계를 초과하여 프라이밍 효과를 저해했을 가능성에 있다고 보았다. 따라서, 그 기준점이 되는 G2에서 프라이밍 효과가 가장 명확하게 보였다고 판단하였다.

결론적으로, 본 연구에서는 각 군 간의 차이를 비교하여 프라이밍 효과의 유무와 강도, 적정 스트레스 부여 기간을 평가하였다. G-ratio 순간변화율을 통해 바질에서 프라이밍 효과가 관찰되었음을 확인하였다. 또한, G-ratio 및 식물의 각도 지표 간 경향성 분석을 통해 바질에 가해진 1차 스트레스 기간이 10일일 때 가장 프라이밍이 효과적이었다는 점을 확인하였다. 10일 이상의 기간을 부여한다면 프라이밍 효과가 나타나지 않을 가능성이 존재한다. 따라서 “프라이밍의 강도와 유무는 1차 스트레스 기간에 비례결정되지만, 10일 이상을 넘어간다면 임계점을 넘어 식물이 회복하지 못할 가능성이 존재한다”는 결론을 도출하였다.

본 연구의 결론을 통해 바질의 스트레스 내성을 강화하는데 활용될 수 있다. 특히, 바질은 상업적 가치가 높은 작물인만큼 농업의 측면에서 실생활 적용 가능성이 높을 것이라 예상된다. 또한, 다른 환경 스트레스에 취약한 식물들을 대상으로 건조 스트레스 프라이밍을 활용해보는 방향으로 추후 연구 확장이 가능할 것으로 보인다.

VI. 참고문헌 **(Reference)**

[1] Li Liu, Xu Cao, Zeyang Zhai, Sang Ma, Yue Tian, Jialing Cheng, Direct evidence of drought stress memory in mulberry from a physiological perspective: Antioxidative, osmotic and phytohormonal regulations, Plant Physiology and Biochemistry, 186권, 76-87쪽, 2022

[2] Lipun Sahoo, Bharati Swain, Deepanker Yadav, A review on different priming strategies to mitigate abiotic stress in plants, Discover Applied Sciences, 7권, 논문번호 618, 2025

[3] Agatha Cooper, Jurriaan Ton, Immune priming in plants: from the onset to transgenerational maintenance, Essays in biochemistry, 66권, 5호, 635-646, 2022

[4] Dong Hyeon Lee, Suejin Park, Evaluation of Priming Treatment with Repetitive Water Deficit for Enhancing Stress Tolerance in *Petunia×hybrida,* Flower Research Journal, 32권, 4호, 257-260쪽, 2024

[5] Juan Luis de la Fuente, María Zunzunegui, Mari Cruz Díaz Barradas, Physiological responses to water stress and stress memory in *Argania spinosa*, Plant Stress, 7권, 논문번호 100133, 2023

[6] Christos Damalas, Improving drought tolerance in sweet basil (Ocimum basilium) with salicylic acid, Scientia Horticulturae, 246권, 4호, 360-365쪽, 2019

[7] Anastasiia Kior, Lyubov Yudina, Yuriy Zolin, Vladimir Sukhov, Ekaterina Sukhova, RGB Imaging as a Tool for Remote Sensing of Characteristics of Terrestrial Plants: A Review, Plants (Basel), 13권, 9호, 논문번호 1262, 2024